

The background of the slide features a low-angle photograph of a modern building with a glass facade, reflecting the sky. A large, light blue circular graphic is positioned behind the title text. The title itself is in a bold, magenta font.

五大模型 十大算法

讲座人：谢强军

《数学建模》（杭电课程教学三大模块，你了解吗？）

—— 连续优化建模

简单优化建模、常微分方程（组）建模、偏微分方程（组）建模、插值拟合、参数优化、差分、变分、ODE数值算法、PDE数值求解、连续优化、预测、建模练习

—— 离散优化建模

数学规划（线性规划、整数规划、非线性规划）、运输问题、背包问题 指派问题、图论方法建模优化、网络方法建模优化、梯度类算法、启发式（模拟退火 遗传）、建模练习

—— 数据统计建模

一元线性回归、多元线性回归、回归分析、方差分析、假设检验、主成分分析、因子分析、聚类分析、时间序列分析、马尔科夫链、随机过程、随机优化、建模练习

五大模型

五大类模型	定位与任务	典型研赛赛题举例	常用模型与算法体系
1 机理分析与仿真类	从物理、工程或生物等底层原理出发，建立机理模型（常为微分/偏微分方程、状态方程），通过数值求解复现或预测系统行为。	• 2024-F: X射线脉冲星光子到达时间建模 • 2023-A: WLAN网络信道接入机制建模 • 2021-C: 帕金森病的脑深部电刺激治疗建模研究	• 核心方法：常/偏微分方程、差分方程、状态空间模型 • 求解算法：有限差分/元法、数值分析算法（如SOR迭代、LU分解） • 典型工具：Matlab、COMSOL、ANSYS
2 优化决策与控制类	在资源、时间、物理等复杂约束下，寻找使单/多目标（成本、效率、收益等）达到极值的最优或近似最优方案。	• 2024-A: 风电场有功功率优化分配 • 2022-C: 汽车制造涂装-总装缓存区调度优化 • 2021-F: 航空公司机组优化排班问题	• 精确算法：整数/线性/动态规划、网络流模型 • 启发式算法：遗传算法、粒子群算法、模拟退火、蚁群算法 • 典型工具：Lingo、Gurobi、CPLEX
3 预测与预报类	基于历史或实时监测数据，提取变量间的统计规律或时序特征，对未来状态、趋势或风险进行定量预估。	• 2023-F: 强对流降水临近预报 • 2021-B: 空气质量预报二次建模 • 2020-E: 能见度估计与预测	• 时序分析：ARIMA、灰色预测(GM(1,1))、马尔可夫链 • 机器学习回归：神经网络(LSTM/BP)、随机森林、XGBoost • 数据处理：插值与拟合、滤波算法
4 评价与决策类	对多指标、多方案的系统进行综合评估、排序、分级或风险判定，为最终决策提供量化依据。	• 2023-C: 大规模创新类竞赛评审方案研究 • 2022-E: 草原放牧策略研究 • 2020-D: 无人机集群协同对抗	• 综合评价：层次分析法(AHP)、熵权法、模糊综合评价、TOPSIS法 • 数据降维：主成分分析(PCA)、因子分析 • 效率评估：数据包络分析(DEA)
5 分类与关联挖掘类	从高维、非结构化或复杂数据中提取有效特征，进行模式识别、分类或发现变量间的内在关联，是数据驱动型题目的核心。	• 2024-C: 数据驱动下磁性元件的磁芯损耗建模（励磁波形分类） • 2020-C: 面向康复工程的脑信号分析和判别建模 • 2018-C: 恐怖袭击事件记录数据的量化分析	• 分类算法：支持向量机(SVM)、决策树/随机森林、朴素贝叶斯、K近邻(KNN) • 聚类算法：K-Means++、DBSCAN、层次聚类 • 特征工程：相关性分析、独立成分分析(ICA)、Pearson相关系数

1 机理与模拟类

- 核心问题:

用 物理/数学方程 描述 系统演化规律。

1 机理与模拟类

核心算法：

方法类别	具体算法	适用场景
常微分方程	Euler法、RK4、ode15s (刚性)	种群动态、化学反应、单变量时间演化
偏微分方程	有限差分法 (显式/隐式/Crank-Nicolson)	热传导、扩散、波动方程
几何建模	坐标系变换、光线追踪、投影几何	光学反射、空间轨迹
离散化方法	差分代替微分、求和代替积分	PDE数值求解基础

1 机理与模拟类

检验方法:

- **稳定性分析:** 检查差分格式是否满足稳定性条件 (如显式格式 $K \leq 0.5$)
- **收敛性分析:** 网格加密验证解是否收敛
- **量纲一致性检验:** 确保方程两边量纲对齐

2 优化与控制类

核心问题:

在**约束**下求**目标函数**的最优值（成本最小/利润最大/效率最高）。

关键原则:

目标函数和**约束条件**必须都是**决策变量**的函数，式子需**自洽完整**

2 优化与控制类

核心算法矩阵：

算法类别	具体算法	适用场景	求解工具
规划算法	线性规划/整数规划/0-1规划/非线性规划	资源分配、生产计划	Lingo, MATLAB, Python(PuLP)
启发式算法	遗传算法(GA)	离散优化、TSP、车间调度	MATLAB ga, Python DEAP
	粒子群算法(PSO)	连续优化、高维非线性	MATLAB particleswarm
	模拟退火(SA)	组合优化、跳出局部最优	MATLAB simulannealbnd
多目标优化	主要目标法、加权求和法	多目标冲突场景	—

2 优化与控制类

检验方法：

- 解的可行性验证： 检查求解结果是否满足所有约束条件
- 收敛性验证： 绘制适应度-迭代次数曲线
- 多算法交叉验证： 不同算法结果比对

3 预测与预报类

核心问题：

基于历史/现状推断未来趋势或数值。

3 预测与预报类

核心算法矩阵:

算法类别	具体算法	适用场景	特点
时间序列	ARIMA/SARIMA	有周期性的时序数据	经典、可解释
	LSTM	长序列非线性预测	深度学习、需大量数据
回归分析	线性/非线性回归	多变量因果关系	可解释性强
机器学习	随机森林/RF	高维数据预测	抗过拟合、泛化好
	XGBoost/LightGBM	分类/回归任务	竞赛常用、精度高
灰色预测	GM(1,1)	数据量少 (≥4个)	短期预测

3 预测与预报类

检验指标:

- 回归指标: MSE, **RMSE**, MAE, MAPE, **R²**
- 分类指标: 准确率、召回率、F1-score、ROC-AUC
- 不确定性量化: 预测区间、置信区间

4 评价与决策类

核心问题:

对多个方案/对象进行排序、分级或综合评估。

4 评价与决策类

核心算法矩阵：

算法	适用场景	权重来源
层次分析法(AHP)	定性指标多、层次清晰	主观（1-9标度）
熵权法	数据充分、客观定权	客观（数据离散度）
TOPSIS	多方案排序	需先定权重
模糊综合评价	模糊/定性评价（如满意度）	问卷/专家
数据包络分析(DEA)	多投入-多产出效率评价	无需权重
灰色关联分析	数据少、信息模糊	—

4 评价与决策类

检验方法：

- 一致性检验：AHP需 $CR < 0.1$
- 敏感性分析：权重变化时排序稳定性
- 鲁棒性测试：评估方案对条件变化的稳定性

5 分类与关联类

核心问题:

将对象划分到已知/未知类别，或挖掘变量间关系。

5 分类与关联类

核心算法矩阵：

类别	算法	适用场景
分类	逻辑回归、决策树、随机森林	二分类/多分类，可解释
	SVM、朴素贝叶斯	高维数据、小样本
聚类	K-Means	无监督分组，需指定K
关联/降维	PCA、因子分析	降维、消除共线性
	相关性分析（Pearson/Spearman）	变量关系探查

特别注意：模型检验通用体系

无论使用哪类模型，以下检验不可缺失：

检验类型	内容	方法
合理性检验	最终结果是否合理	直觉判断+文献对比
灵敏度分析	参数波动对结果的影响	参数 $\pm x\%$ 观察输出变化
误差分析	预测值与真实值偏差	MSE/RMSE/MAE
稳定性检验	模型对假设放宽的响应	放松假设重新计算
鲁棒性检验	对噪声/扰动的抵抗	添加噪声测试

核心原则：（关于模型的检验问题）

- ◆ 模型检验决定论文上限。
- ◆ 没有检验的模型 $\approx$ 没有说服力。
- ◆ 模型检验要贯穿建模全流程，不是最后补的“形式主义”。

十大算法

- **1 蒙特卡罗算法（随机模拟）**：通过大量随机抽样来模拟复杂系统的运行或估计数值解，特别适合处理含有随机因素或解析求解困难的物理过程（如2025年A题的烟幕弹扩散模拟），也是验证模型正确性的重要工具。
- **2 数据处理算法（拟合/插值/参数估计）**：建模的第一步通常是处理海量原始数据。拟合与插值用于补全和提炼数据规律，参数估计则用于标定模型中的未知系数，MATLAB和Python是处理这类问题的核心工具。
- **3 规划类算法**：解决“在约束条件下求最优”的问题，这是竞赛中最常见的题型。包含线性/整数/非线性规划等多种形式，通常使用Lingo或MATLAB优化工具箱求解。

十大算法

- **4 图论算法：**用于解决与“关系网络”相关的问题，如最短路径（Dijkstra、Floyd）、最大流、最小生成树等。常用在交通规划、网络分析等题目中。
- **5 动态规划与计算机算法：**一种多阶段决策方法，通过将复杂问题分解为子问题来求解最优策略（如资源分配、背包问题）。是算法设计中的常用思想。
- **6 三大现代优化算法：**用于解决传统规划方法难以处理的复杂优化问题（如非凸、不可导、组合爆炸）。主要包含：
 - **遗传算法：**模拟生物进化，通过选择、交叉、变异在解空间中搜索全局最优解。
 - **模拟退火算法：**模拟物理退火过程，以一定概率接受较差解，能有效跳出局部最优，找到全局最优。
 - **神经网络：**通过模拟人脑神经元网络进行学习和预测，适用于模式识别、预测等复杂问题

十大算法

- **7 网格算法与穷举法：**最朴素的“暴力搜索”方法。当问题规模较小，或讨论重心在于模型本身而非算法效率时，这是一种可靠的保底方案。
- **8 连续离散化方法：**处理实际问题时，数据或物理量（如时间、空间）通常是连续的，而计算机只能处理离散数据。这一思想（如差分代替微分、求和代替积分）是进行计算机仿真的基础。
- **9 数值分析算法：**当涉及复杂方程组求解、矩阵运算、函数积分等场景时，需要运用这些高效的数值计算方法，通常会利用现成的数学库或工具箱实现。
- **10 图像处理算法：**随着赛题越发多元，涉及图形识别、图像分析的问题开始出现。即便不直接处理图像，在论文中运用MATLAB等工具进行高质量的数据可视化，也是提升论文说服力的关键

算法分类	核心算法	主要解决什么问题
随机与模拟	蒙特卡罗算法	随机系统、复杂积分、模型验证
数据处理	拟合、插值、参数估计	数据清洗、规律挖掘、参数标定
运筹与优化	规划算法	资源分配、生产计划、最优决策
	图论算法	网络分析、最短路径、流量分配
	动态规划	多阶段决策、最优策略
	遗传/模拟退火/神经网络	复杂、非凸、组合优化问题
数值与编程	连续离散化方法	将物理/连续问题转为计算机可处理的形式
	数值分析算法	方程组求解、矩阵运算、积分
	网格/穷举法	小规模问题、模型验证的兜底方案
辅助工具	图像处理算法	图形分析、结果可视化

祝福大家：

心之所向，必定阳光！
十五鏖战，磨砺锋芒；
数模征途，不负韶光。